بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Nama: Fatma Sani Azzahra , Nim: 21133008
Kelas: 1A - TTE

" Saya berjanji dalam ujian ini untuk tidak berbuat curang dalam bentuk apapun, bila saya masih berbuat curang maka hal itu sudah merupakan tanggung jawab pengajar tetapi tanggung jawab saya langsung terhadap Tuhan yang Maha Kuasa

1.) Diketahui: Kenapa ketetapan dielektrik air dan udara berbeda
Jawab : Karena air merupakan pelarut polar, sehingga tetapan dielektriknya berbeda. Dielektrik ini merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan

2.) Diketahui: $E = 200\ J$
$V = 6.0\ kV$
Ditanyakan: C)

$$C = \frac{Q}{V} \rightarrow \frac{Q}{e\,d} = \frac{Q}{200\,J \cdot 10^{-9}} = \frac{6.0}{200 \cdot 10^{-9}} = 95\ V$$

3.) Dik: K udara $= 3.0\ mV/m$
$A = 50\ cm^2$, $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-8}$
Dit: muatan maksimum (C maks) ?

$$C = \frac{K \varepsilon_0 A}{d}$$

$$= \frac{3.0 \cdot 8.85 \cdot 10^{-8} \cdot 0.5}{d} = 1.327 \times 10 \cdot \frac{1}{d}$$

4.) (a.) Diketahui: medium permitivitas listrik ε dan medan listrik E
Dit : berapakah energi tiap satuan Volume)

$$\cdot K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \rightarrow 4\pi\varepsilon K = 1 \rightarrow \varepsilon = \frac{1}{4\pi K}$$

$$\cdot E = \frac{K\,U}{r^2} \rightarrow E = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{q}{r^2} = E = \frac{1}{4\pi \cdot \frac{1}{4\pi K}} \cdot \frac{q}{r^2}$$

(b.) Diketahui: Udara permukaan bumi ada medan listrik sebesar $100\ N/m$.
Dit: energi yg terkandung di dalamnya tiap m^3 ?

$$\nabla \cdot E = \frac{1}{\varepsilon_0}$$

GELATIK

Scanned by TapScanner

5.) $C_1 = \frac{\varepsilon_0 \, A/3}{d} = \frac{\varepsilon_0 A}{d3}$

$C_2 = \frac{\varepsilon_0 \, A/3}{d} = \frac{\varepsilon_0 A}{d3}$

$C_3 = \frac{\varepsilon_0 \, A/3}{d} = \frac{\varepsilon_0 A}{d3}$

$C_P = C_1 + C_2 + C_3$

$C_{total} = C_1 + C_2 + C_3$

$= \frac{\varepsilon_0 A}{d3} + \frac{\varepsilon_0 A}{d3} + \frac{\varepsilon_0 A}{d3} = \frac{3(\varepsilon_0 A)}{d3} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$

6.) Dik : beda potensial (= 36 mV

$d = 1500$ m

$l = 100$ km²

Dit : ⓐ $E = \frac{V}{d} = \frac{36}{1500} = 0.024$ N/C

ⓑ $C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r d}{d}$

$= \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 36 \cdot 100}{1500}$

$= 2124 \cdot 10^{-14}$

ⓒ $W = \frac{1}{2} \cdot C V^2$

$= \frac{1}{2} \cdot 2124 \cdot 10^{-14} \cdot 36^2$

ⓓ $V = \frac{W}{Q} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 2124 \cdot 10^{-14} \cdot 36^2}{8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 36 \cdot 100}$

Scanned by TapScanner

7) Diketahui : $V_a = 0$, $V_b = 5 \times 10^{-6}$ m/s ,

massa elektron $= 9 \times 10^{-31}$ kg

$Q = 1.6 \times 10^{-19}$ C

$r = 0.4$ cm $= 4 \times 10^{-3}$ m

(a) $\frac{1}{2} m V_a^2 + qV_a = \frac{1}{2} m v_b^2 + qV_b$

$q(V_a - V_b) = \frac{1}{2} m v_b^2$

$\Delta V = \frac{\frac{1}{2} m v_b^2}{q} + qV_b$

$\Delta V = \frac{9 \times 10^{-31} (5 \times 10^6)^2}{2 \times 1.6 \times 10^{-19}}$

$\Delta V = \frac{225}{3.2} = 70.3$ Volt

(b) $E = \frac{k \cdot q}{r^2} = \frac{9 \times 109 \cdot 1.6 \times 10^{-19}}{(4 \times 10^{-3})^2}$

$= \frac{14.4 \times 10^{-10}}{16 \times 10^{-6}}$

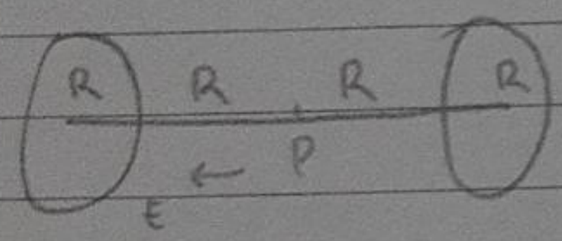
$= 0.9 \times 10^{-4} = 9 \times 10^{-5}$ N/C

(c) $F = E \cdot q$

$= 9 \times 10^{-5} \cdot 1.6 \times 10^{-19}$

$= 14.4 \times 10^{-24}$ N

3.)



Jawab : $P = E = 0 \rightarrow E_1 = E_2$

$\frac{k Q_1 R}{r_1^3} = \frac{k Q_2 R}{r_2^3}$

$\frac{Q_1 R}{(\sqrt{R^2 + R^2})^3} = \frac{Q_2 R}{(\sqrt{2R^2 + R^2})^3}$

$\therefore \frac{Q_1 R}{R^3 \sqrt{8}} = \frac{Q_2 R}{R^3 \sqrt{8}} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{8}} = 1$

Scanned by TapScanner

9.) Diketahui : $L = 3.0$ m,

$\lambda = 50$ mikro colomb / meter

Dit : a.) Muatan total barang ?

$Q = \lambda . L$

$= 50.10^{-6} . 3$

$= 150 . 10^{-6}$

$= 15 . 10^{-5}$ coulomb

b.) Kuat medan listrik ($d = 1.0$ m)

$$E = \frac{kQ}{L+d}$$

$$= \frac{9 \times 109 . 15 \times 10^{-5}}{3.0 + 1.0}$$

$$= \frac{135 \times 10^{9}}{4}$$

$$= 33.75 \times 10^{9}$$

Scanned by TapScanner